

MikiLab v14 - Documento Ecosistema

Documentazione completa dell'ecosistema Cyber-Industrial (64 moduli). Lingua: Italiano.

Architettura e Filosofia

MikiLab è un laboratorio digitale a mani libere per fornai: 100% offline-first, sintesi vocale continua senza parole chiave, stile Cyber-Industrial teal/scuro. La guida è affidata esclusivamente agli avatar dinamici del Trio Cyber (nessun testo statico). Nessun HACCP/allergeni.

1. Le 8 Macro-Aree

Home

Vetrina snella con testo di navigazione, Trio Cyber-Bakery interattivo, Bacheca di Miki e l'assistente Talk with Miki.

Modalità Chef/Lab

Cuore operativo: parco macchine con timer globali, Voice Core a mani libere, Plancia del Comandante, Smart Planner, Thermal Guard, Team OS e oltre 50 strumenti.

Le Mie Ricette

Ricette testate con dosi in grammi e percentuale, metodo, tempi e costo; creazione e gestione delle proprie ricette.

Scienza & Guide (Impara)

Percorso passo-passo, Sommelier del Pane, schede tecniche di fermentazione, Trio Cyber-Bakery con mini-guide.

Community

Feed social Pro persistente, canali da seguire, scambio tra fornai.

Manuale & Operatività B2B

Compendio macchine + comandi vocali a mani libere + hardware consigliato + indice moduli 1-64.

Plancia del Comandante

Reportistica AI, radar team, manutenzione predittiva e Multi-Chief Executive Architecture (modulo 64).

Talk with Miki

Assistente AI conversazionale in prima persona (voce + testo), con co-pilota Miki/Mohamed/Bake Mix, intercom live e ascolto continuo.

2. Trio Cyber - Schede Operative

Miki (Il Comandante)

Fondatore snello, capelli rasati, orecchino, tatuaggio reale sul braccio sinistro, t-shirt MikiLab. Assistente AI conversazionale: risponde in prima persona su come il software aiuta i fornai e su tutto il laboratorio.

Mohamed (La Mano Destra)

Giovane persiano/iraniano in divisa MikiLab. Segue le operazioni pratiche (pulizia, carrelli, infornata) con la 'Lab Live View' (micro-animazioni delle operazioni).

Bake Mix (Assistente Robot)

Robot fornaio futuristico teal/amber. Segue tecnologia, AI e comandi vocali; guida l'Interactive Training dei comandi a mani libere.

Funzioni comuni del Trio:

1 Intercom su cuffie industriali Bluetooth

- 2 Auto-Duck audio (abbassa la radio durante gli annunci, poi ritorno fluido al 100%)
- 3 Smart Context Memory (storico conversazione per sessione)
- 4 Animazione di handoff dinamica al cambio di co-pilota
- 5 Supporto passo-passo empatico per il personale
- 6 Sintesi vocale (TTS) pulita con haptica sincronizzata

3. Plancia del Comandante - Commander Voice

- 1 Registrazione automatica e vocale di impastate, ricette, forni e calendari
- 2 Multi-Chief: profilo del Comandante di turno (nome, tono, priorità)
- 3 Briefing di passaggio turno generato automaticamente (voce + visivo)
- 4 Tactical Bottleneck AI e Neural Load Radar con glow sul parametro critico
- 5 IoT Predictive Maintenance e Downtime Root-Cause Logging
- 6 Report di Fine Giornata (salvataggio backend, grafico storico, auto-salvataggio serale)

4. Mappa dei 64 Moduli Operativi

#	Module	#	Module
1	Predictive Flour Hydration AI	33	Multi-Feeder Guard
2	Dynamic Oven Thermal Planner	34	Rheon PMU Recall
3	Thermal Timeline Red/Amber	35	Thermal Friction Index
4	Live Energy & kWh Counter	36	Hydraulic Press Pressure & Thickness
5	Tactical Bottleneck AI	37	Multi-Deck & Rotary Oven Airflow Hydro-Balance
6	Neural Load Radar	38	Amperometric Torque Control
7	Cyber-Wave Audio Visualizer	39	Volumetric Divider & Piston Wear
8	IoT Predictive Maintenance	40	Dynamic Climate Control Proofer
9	Automated Yeast Maturity Tracker	41	Predictive Loading Bay & Route Dispatch
10	Cold Chain Auto-Recovery	42	Dynamic Rack & Trolley Buffer Tracking
11	Energy Tariff Auto-Shift	43	Synchronized Multi-Oven Unloading Wave
12	Voice Batch Traceability	44	Real-Time Ingredient Buffer Replenishment
13	Real-Time Yield & Waste Analytics	45	Executive Emergency Re-Routing AI
14	Multi-Zone Audio Routing	46	Dynamic Tray, Mold & Oven Tool Inventory
15	Dynamic Delivery Express Sync	47	Steam Recovery & Recirculation
16	Ghost Shift Auto-Pilot	48	Hands-Free Quick Maintenance Guide
17	Virtual Baker Coach	49	Downtime Root-Cause Logging
18	Digital Silo Telemetry	50	Multi-Deck Load Balancing AI
19	Equipment Stress Index	51	Startup Splash Screen (Glitch-Neon)
20	Voice Shift Handover Notes	52	Miki's Board
21	Offline Spatial Tour	53	Cyber-Industrial Kit (Space-Tech font)
22	Task Decomposition	54	Synchronized Success Sound
23	Offline Voice Glossary	55	Dynamic Focus Animation
24	Micro-Validation	56	Miki's Handshake (haptic)
25	Apprentice Progress Index	57	Mohamed's Lab Live View
26	Four-Hand Co-Weighing	58	Bake Mix - Interactive Training
27	SOS Colleague	59	Audio Snapshot
28	Voice Kudos	60	Smart Scale Sync
29	Shaping Metronome	61	Stress Index
30	Cross-Shift Handover Log	62	Recipe Scaling
31	Rheon Dough/Filling Ratio	63	Squad Check-In
32	Shutter Speed Sync	64	Multi-Chief Executive Architecture

5. Strumenti di Laboratorio Attivi (Card)

6. Guida Attrezzatura & Hardware B2B

Sensori IoT & Hardware consigliati

Prodotto	Utilizzo	Dove reperirlo
Milesight EM300-TH	Sonda temperatura + umidità LoRaWAN per celle e ambiente.	milesight.com
Efento (NB-IoT / BLE)	Data logger di temperatura per la catena del freddo (freezer/frigo).	getefento.com
Probes PT100 / DS18B20	Sonde a contatto per cuore impasto e forno (via gateway/ESP).	rs-online.com
Relay Shelly / Sonoff	Relè WiFi per pilotare forni, luci e riscaldamento celle.	shelly.com
Jabra wireless headset	Cuffie con cancellazione del rumore per il Voice Core a mani libere.	jabra.com

Macchinari integrabili

Macchina	Funzione & Moduli	Marche / Fonti
Rheon lines (Encrusting/Extruder)	Dosaggio impasto/farcitura e formatura continua. Moduli 31-35.	Rheon
Hydraulic presses & molders	Calibrazione pressione/spessore con controllo elasticità. Modulo 36.	Bakery equipment vendors
Multi-deck & rotary ovens	Bilanciamento aria/vapore, recupero vapore, load-balancing AI. Moduli 37/47/50.	Wachtel, MIWE, Zucchelli
Spiral mixers & dividers	Coppia amperometrica, stress index, usura pistone. Moduli 38/19/39.	Pro mixer vendors
Proofing & freezing cells	Clima dinamico e recupero catena del freddo. Moduli 40/10.	Cell & blast-chiller vendors
IoT scales (Smart Scale)	Pesatura guidata e co-pesatura a quattro mani, smart-scale sync. Moduli 26/60.	Connected industrial scales
Industrial flour silos	Telemetria di livello e flusso farina. Modulo 18.	Silo & flour-transport vendors
Trays, molds, peels & tools	Tracciamento cicli, pulizia e sanificazione. Modulo 46.	Bakery tooling vendors

7. Screenshot reali del sito (Manuale illustrato)



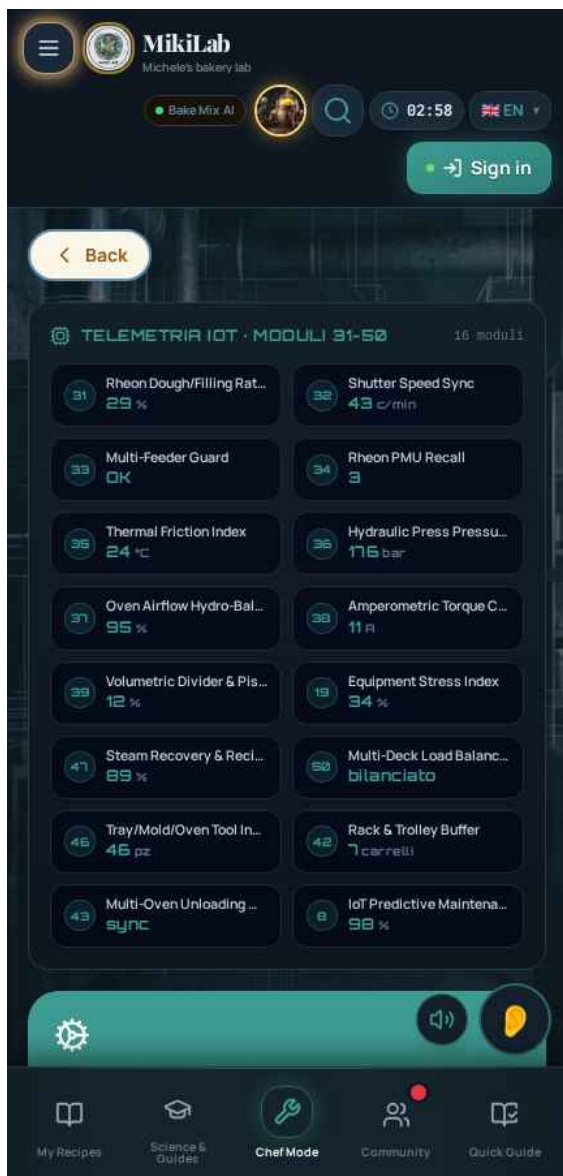
Home - Navigazione, Trio Cyber-Bakery e Bacheca di Miki



Talk with Miki - Assistente AI, co-pilota, intercom live, ascolto continuo



Plancia del Comandante - Reportistica AI, glow sul parametro critico, Multi-Chief (modulo 64)



Parco Macchine - Telemetria IoT, moduli 31-50 con parametri live



Manuale & Operatività B2B - Utilizzo in laboratorio e comandi vocali